Projektbeskrivelse - Sænke Slagskibe

Projektet går ud på at lave et apparat, hvor to spillere kan spille sænke slagskibe. Sænke slagskibe er et spil, hvor hver spiller har en matrice af felter. Skibe er placeret rundt omkring på matricen. På skift indtaster spillerne koordinaterne på det felt, de gerne vil skyde efter. Dette fortsætter indtil en af spillerne vinder ved at have ramt alle modstandernes skibe.

Krav

- Når man tilslutter apparatet til en computer, vil et spil begynde og hver spiller får en algoritmisk genereret matrice med skibe.
- Mindst én spiller skal kunne se spillets tilstand og indtaste koordinater gennem hardware. Den anden spiller kan bruge terminalen på en computer. Hardwaren består af følgende:
  - En LED-matrix til at vise matricen med skibe.
  - En LCD-skærm til at kommunikere detaljer om spillets tilstand.
  - En keypad til at indtaste koordinater og interagere med spillet.
- Når det er ens tur til at skyde skal man kunne se de felter man har skudt efter, og om man har ramt et af modstanderens skibe eller ej.
- Når man indtaster koordinater skal spillet sørge for at de er gyldige. Hvis de er gyldige vil det valgte koordinat blive fremhævet, og spilleren bliver bedt om at bekræfte deres valg.
- Når det er modstanderens tur skal man kunne se sine egne skibe samt hvor modstanderen har skudt, og om de har ramt eller ej.
- Der afspilles en melodi mens man spiller.

Udvidelser

- To sæt hardware så man kan spille spillet uden en computer.
- 3D-printet kabinet til at indeholde alt hardwaren.
- LED'er over LCD-skærmen for at indikere om det er ens tur eller ej.
- Buzzer til at lave auditorisk feedback - f.eks. når man trykker på en knap eller rammer et af modstanderens skibe.